零基础学习脑机接口开发

OpenBCI++ 固件编译与烧录全教程（Arduino 1.8.19）

脑机接口（BCI）是连接大脑与外部设备的核心技术，OpenBCI++ 作为 OpenBCI 系列的进阶版开源生物电信号采集设备，集成了 OpenBCI_Wifi_Shield（WiFi 扩展板），支持无线数据传输(蓝牙与 WIFI)，是零基础入门脑机接口开发的优质选择。本文从新手视角出发，手把手教你用 Arduino 1.8.19 完成 OpenBCI++ 主板（chipKIT OpenBCI32 PIC32MX250F128B）和 OpenBCI_Wifi_Shield（ESP8266 ESP-12E）的固件编译与烧录。

第一部分：脑机接口与 OpenBCI++ 入门

1.1 什么是 OpenBCI++?

OpenBCI++ 是 OpenBCI 系列的升级款 8 或者 16 通道脑电（EEG）/ 肌电（EMG）信号采集设备，核心由两部分组成：

主板：chipKIT OpenBCI32 开发板（搭载 PIC32MX250F128B 32 位微控制器，最大主频 50MHz），负责生物电信号采集、处理；

OpenBCI_Wifi_Shield：WiFi 扩展板，核心为 ESP8266 ESP-12E 模块，负责将采集的生物电信号通过 WiFi 远程传输，依赖 ArduinoJson（数据解析）和 WiFiManager（WiFi 配网）实现功能。

1.2 固件烧录的核心逻辑

固件是 OpenBCI++ 的 “核心程序”：

主板固件：控制信号采集、与 WiFi 扩展板通信；

WiFi 扩展板固件：控制 WiFi 连接、数据转发。

我们用 Arduino 1.8.19 做的事：把两套固件源码分别 “翻译” 成对应芯片能识别的二进制文件，再通过 USB 线写入设备。（没有固件，OpenBCI++ 和 WiFi 扩展板都无法工作，烧录固件是让整套设备 “活起来” 的关键。）

第二部分：零基础搭建开发环境（核心库 + 驱动全配齐）

2.1 下载并安装 Arduino 1.8.19

新手必选 1.8.19 版本，稳定性高，兼容 chipKIT、ESP8266 开发板和指定版本的库：

下载地址：打开 Arduino 官网历史版本页（https://www.arduino.cc/en/software/OldSoftwareReleases），找到 “1.8.19” 版本，根据电脑系统（Windows/macOS/Linux）下载安装包（新手优先选 Windows 版）。

安装步骤（Windows）：

双击下载的.exe 文件，点击 “Next”，同意许可协议；

安装路径选纯英文（如 C:\Arduino-1.8.19），避免中文 / 空格（比如 “D:\ 我的文件 \Arduino” 会导致编译报错）；

勾选 “Install USB driver”（必选！安装 USB 驱动，否则电脑认不到设备）；

点击 “Next” 完成安装，双击桌面 “Arduino IDE” 图标，能打开空白界面即安装成功。

2.2 安装 chipKIT OpenBCI32（主板）+ ESP8266 ESP-12E（WiFi 扩展板）开发板支持包

2.2.1 添加开发板管理器网址

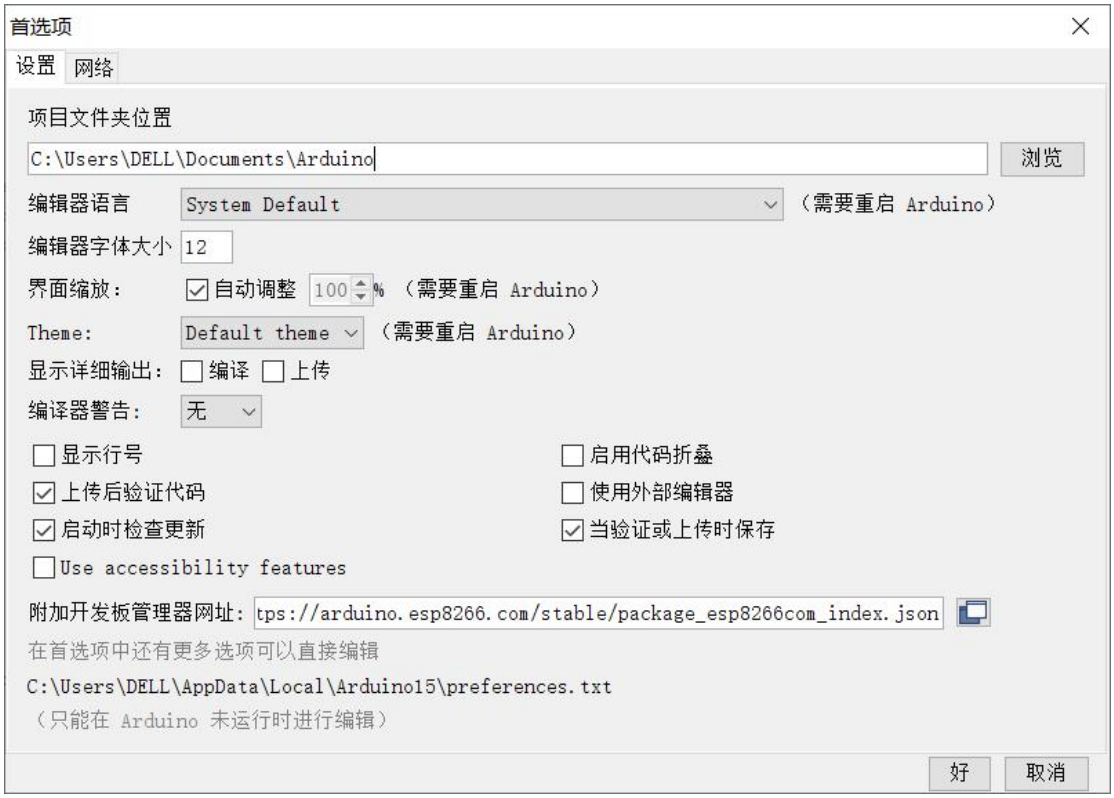
打开 Arduino IDE，点击顶部 “文件> 首选项”；

在 “附加开发板管理器网址” 输入框中，粘贴以下两个网址（换行分隔）：

chipKIT 官方网址：
https://github.com/chipKIT32/chipKIT-core/raw/master/package_chipkit_index.json;

ESP8266 官方网址：
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json;

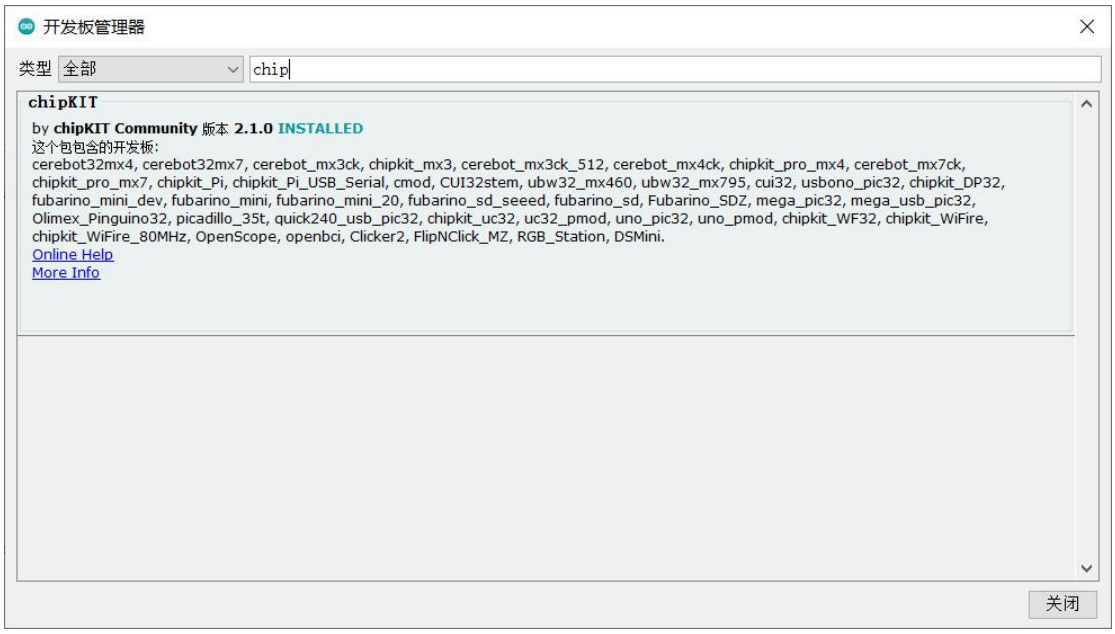
点击 “确定”，重启 Arduino IDE。



2.2.2 安装两款核心包

点击 “工具> 开发板 > 开发板管理器”；

先搜索 “chipKIT”，找到 “chipKIT”（建议选 v2.1.0 版本），点击 “安装”；



再搜索 “esp8266”，找到 “esp8266 by ESP8266 Community”（建议选 v3.1.2 版本，适配 ESP-12E 且兼容 Arduino 1.8.19），点击 “安装”；



等待下载安装（合计约 300MB，耐心等待），安装完成后重启 IDE；

验证：点击 “工具> 开发板”，能看到 “chipKIT>OpenBCI32” 和 “ESP8266 Boards>ESP-12E”，说明安装成功。

2.3 下载 OpenBCI 全套固件源码

主板固件：访问 OpenBCI 官方源码仓库
（https://github.com/OpenBCI/OpenBCI_WIFI），点击 “Code>Download ZIP” 下载。

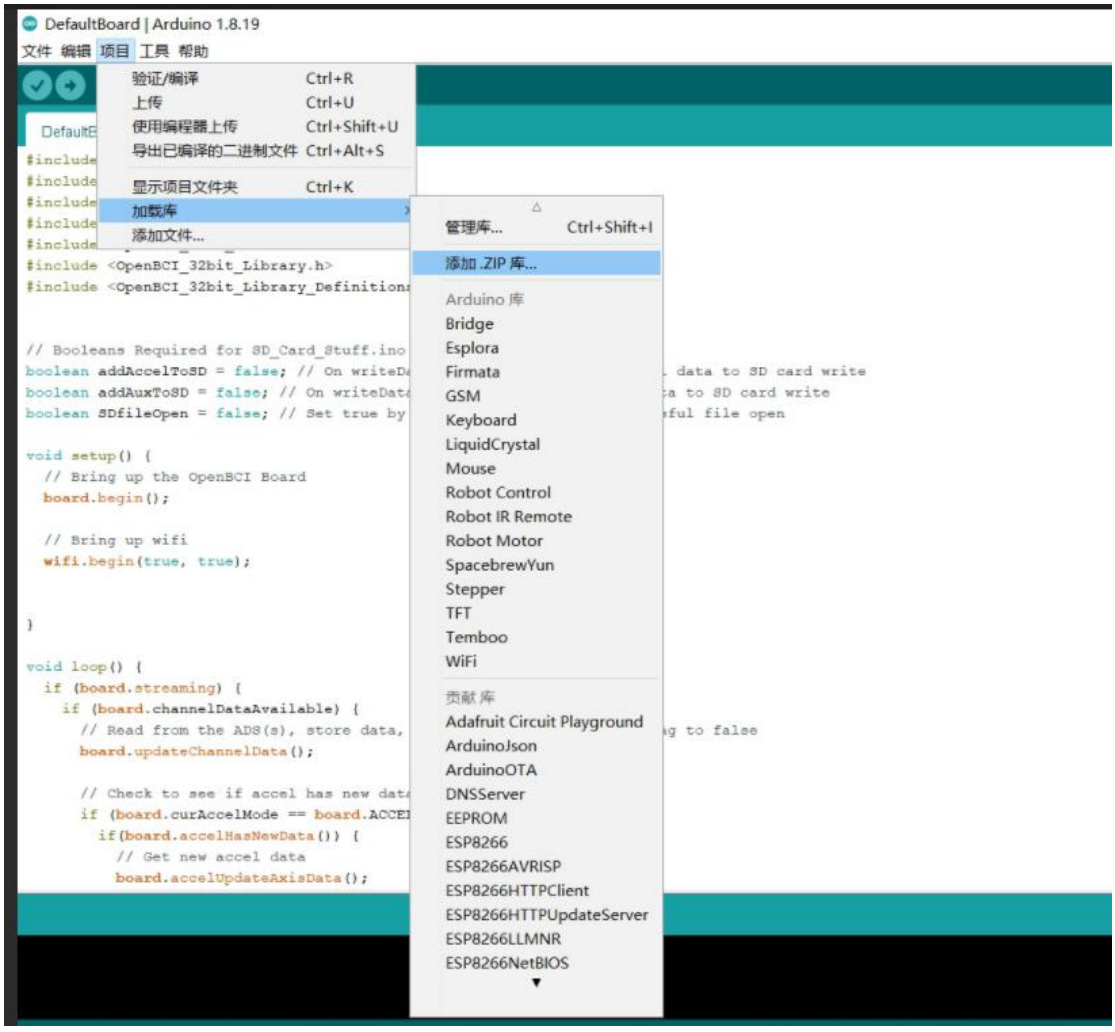
OpenBCI_Wifi_Master_Library：访问 OpenBCI 官方源码仓库

（https://github.com/OpenBCI/OpenBCI_Wifi_Master_Library），点击 “Code>Download ZIP” 下载。

OpenBCI_32bit_SD：访问 OpenBCI 官方源码仓库

（https://github.com/OpenBCI/OpenBCI_32bit_SD),点击 “Code>Download ZIP” 下载。

WiFi 扩展板固件：访问 OpenBCI_Wifi_Shield 源码仓库
（https://github.com/OpenBCI/OpenBCI_WIFI），同样下载 ZIP 。



将上面下载的 zip 包一一添加进来。

新手注意：所有路径避免中文 / 空格，否则编译会报错。

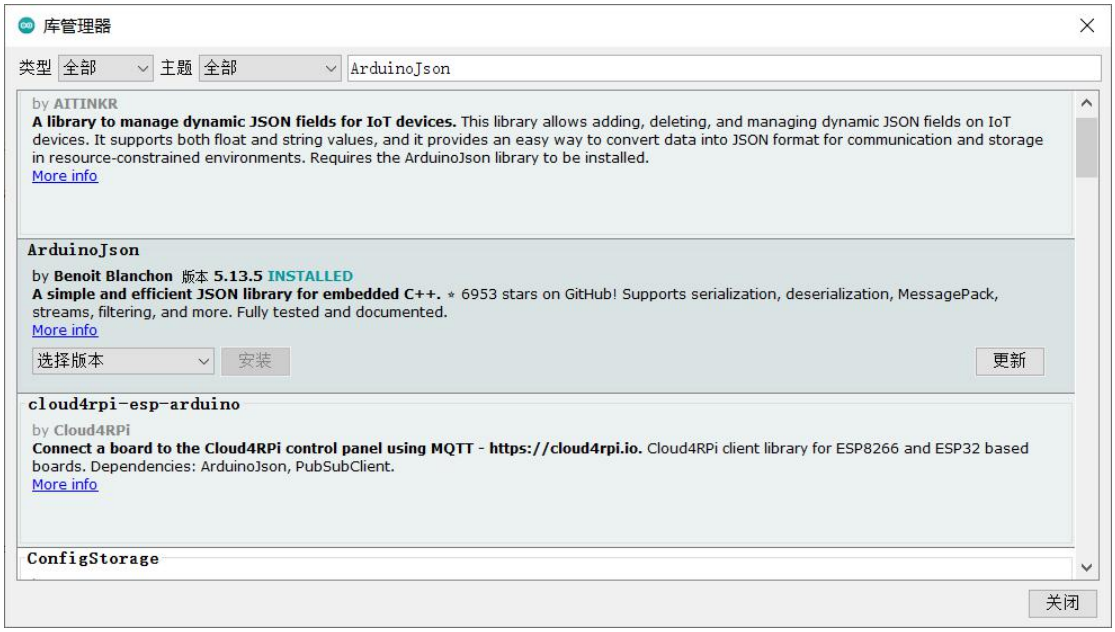
2.4 安装编译必需的 Arduino 库（仅保留核心必需项）

OpenBCI++ 全套固件仅需安装以下指定版本库，其余依赖库已随开发板支持包内置，无需手动安装：

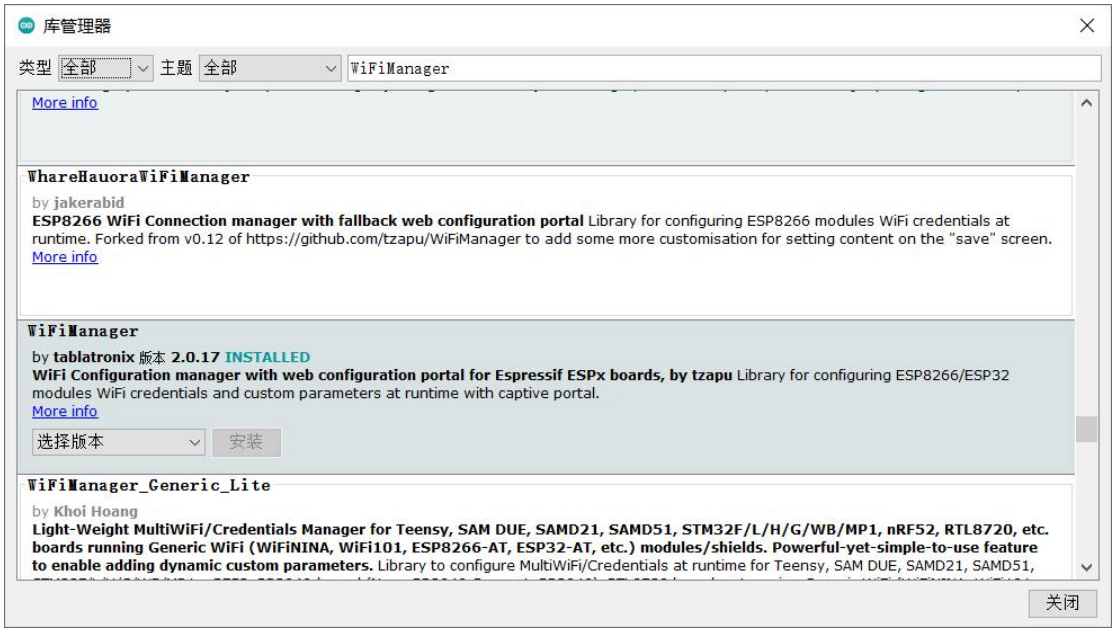
打开 Arduino IDE，点击 “项目> 加载库 > 管理库”；

按以下顺序安装：

ArduinoJson 5.13.5：搜索 “ArduinoJson”，版本下拉框选 “5.13.5”（别选最新版，新版不兼容），点击 “安装”；



WiFiManager 2.0.17：搜索 “WiFiManager”，版本下拉框选 “2.0.17”（严格匹配），点击 “安装”；



验证安装：点击 “项目> 加载库”，能看到上述库且版本匹配，说明安装成功。

第三部分：编译 OpenBCI++ 主板固件（严格匹配 50MHz 主频）

3.1 打开主板固件源码

启动 Arduino 1.8.19，点击 “文件> 打开”；

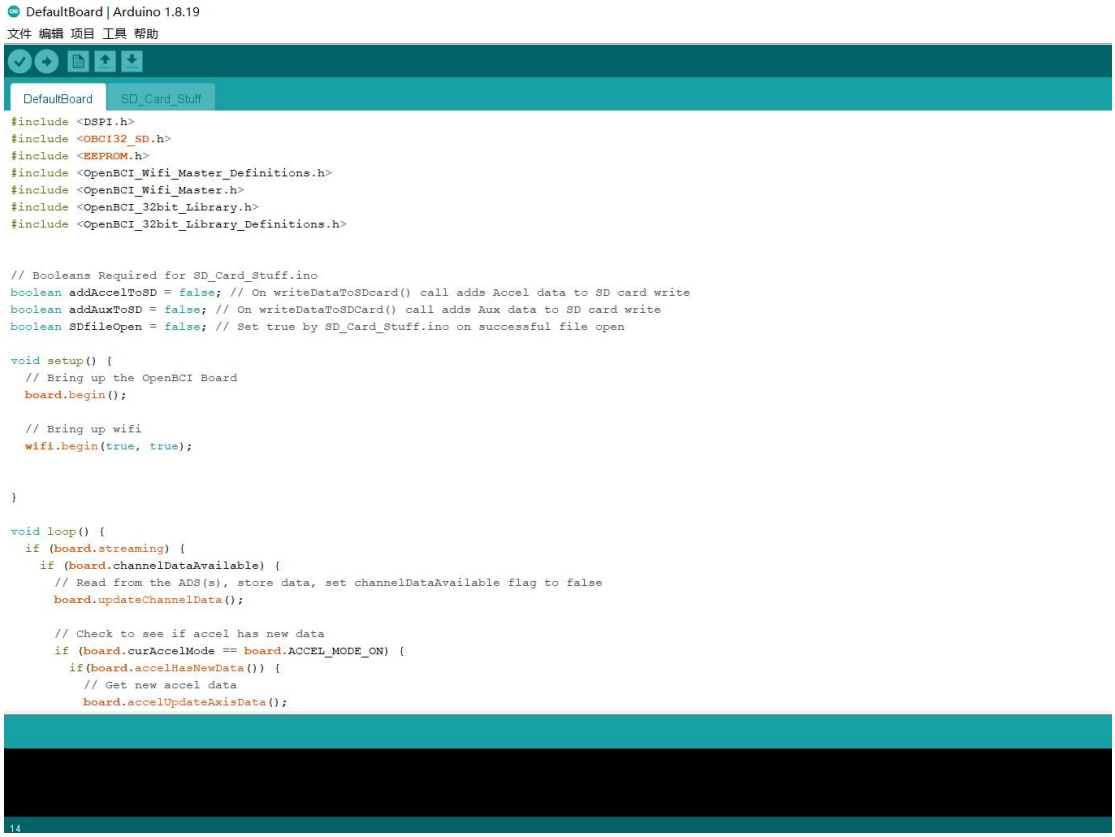
打开 OpenBCI_Cyton\examples\DefaultBoard\DefaultBoard.ino

IDE 会自动加载所有关联文件，底部无红色报错即加载成功。

3.2 配置主板参数（新手别改错！）

点击 “工具> 开发板 > chipKIT>OpenBCI32”；

3.3 编译主板固件



点击 IDE 左上角 “验证” 按钮（√图标），开始编译；

失败排查：

报错 “ArduinoJson 版本不匹配”：卸载现有版本，重新装 5.13.5；

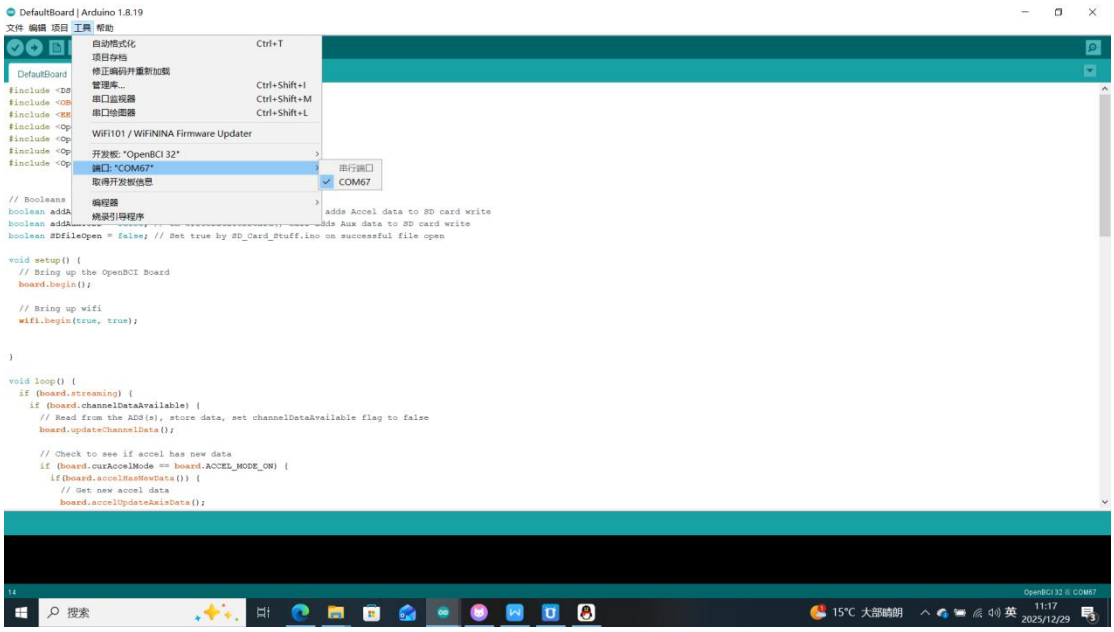
报错 “主频不支持”：检查 CPU 速度是否选 50MHz；

成功：底部显示 “编译完成”，无红色报错。

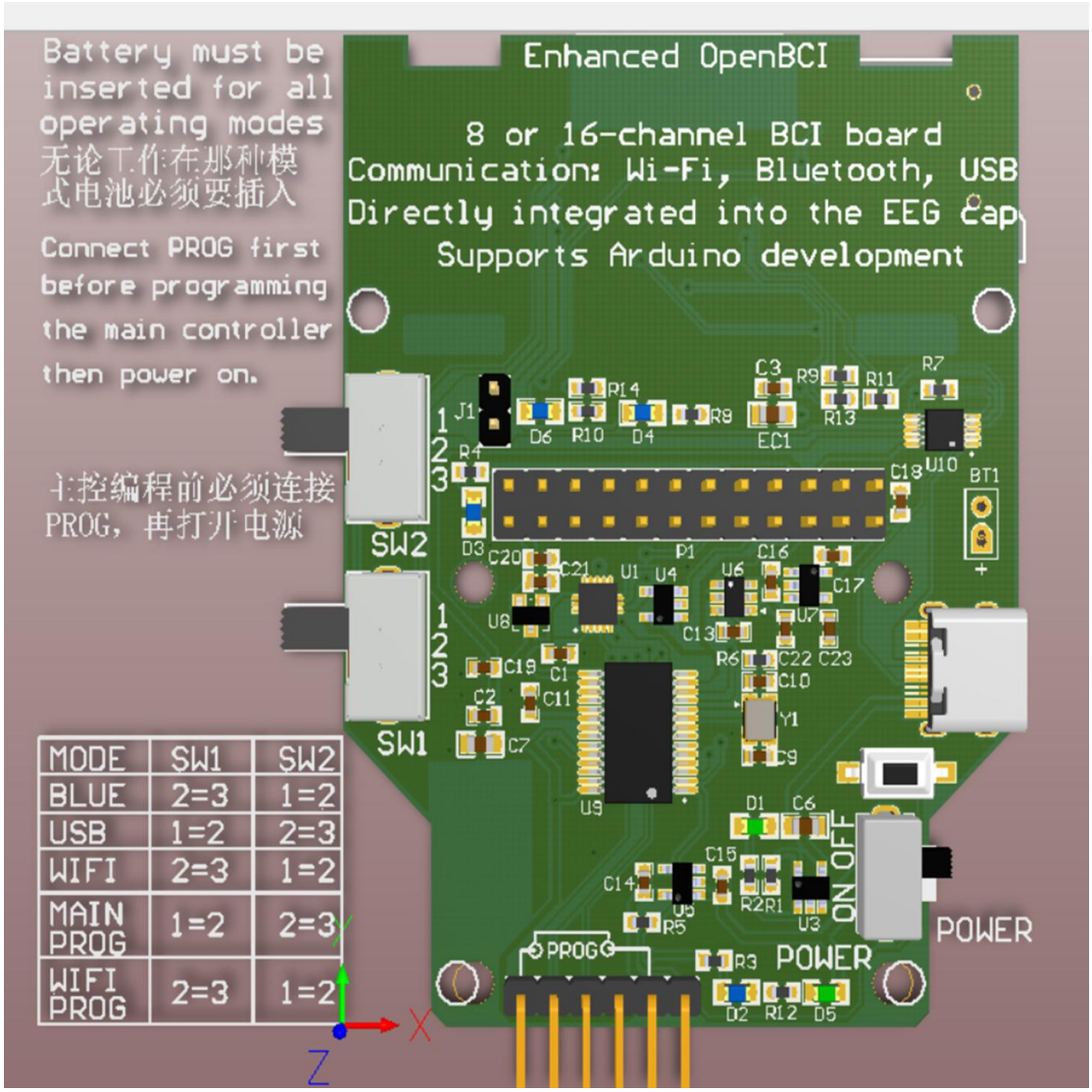
如果编译通过 就可以烧录固件到开发板了。

第四部分：烧录 OpenBCI++ 主板固件（手把手教）

4.1 USB 线插入 OpenBCI++ 开发板，连接到电脑，打开开发板电源。选择开发板对应的串口

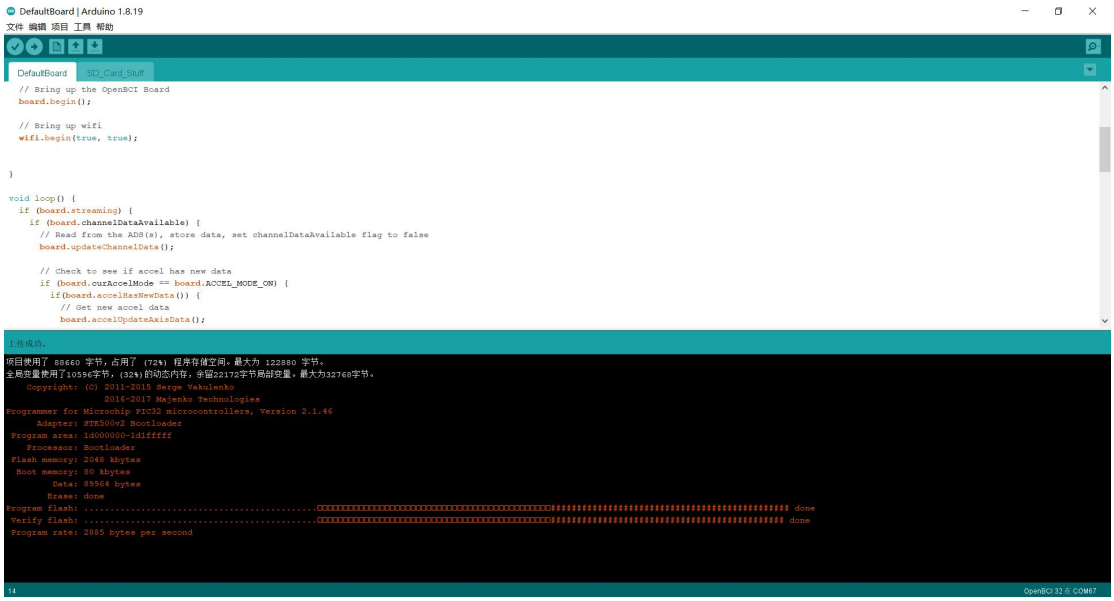


4.2 关闭开发板电源,按下图所示 将开关 SW1 SW2 拨到对应位置。

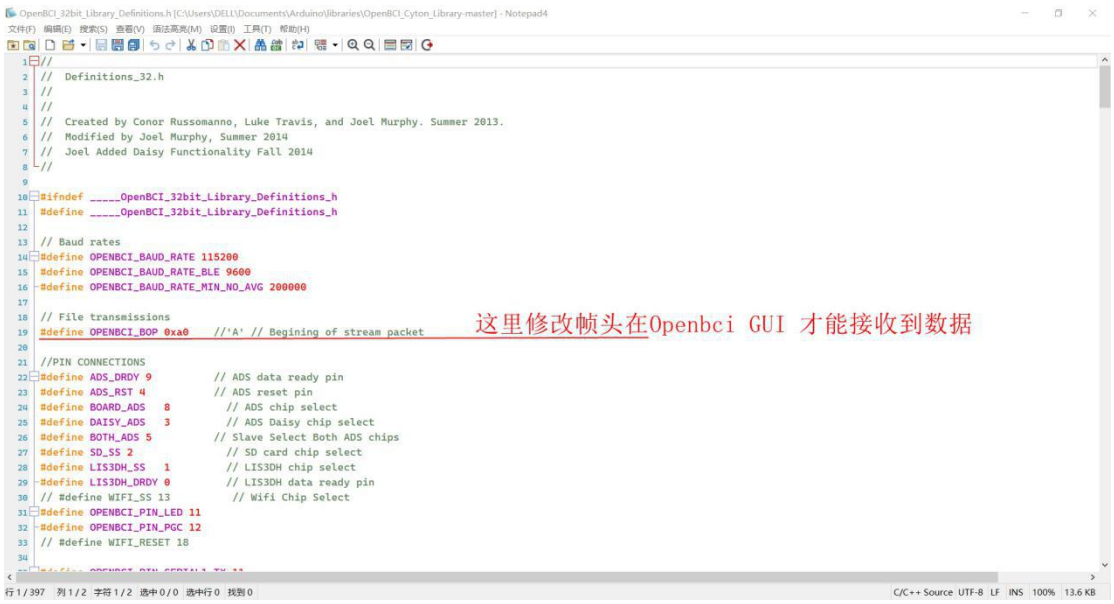


插上 PROG 跳线（使用杜邦线短路），再次打开电源。

选择菜单　上传



上传成功了，拔下 PROG 跳线。就可以正常运行了。不要高兴的太早，官网下载的源码直接编译是不能正确工作的。需要修改一下库文件，如下图：



再次重复上面的步骤，编译上传，这次才能正常工作。

特别注意：无论那种工作模式建议都是插上电池，否则，有可能会失败。

4.3 烧录失败排查

电脑认不到设备：换 USB 口 / 数据线，关闭串口助手、杀毒软件；

驱动报错：在 “设备管理器” 更新 chipKIT 驱动（路径：Arduino-1.8.19\hardware\chipKIT\pic32\tools\driver）。

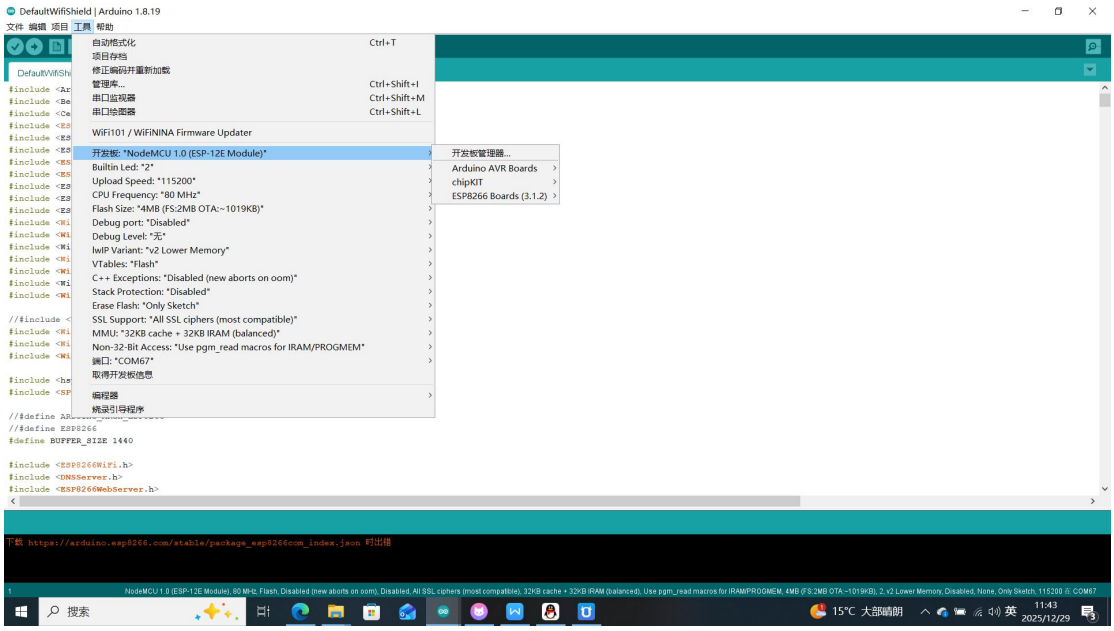
第五部分：OpenBCI_Wifi_Shield（ESP8266 ESP-12E）固件配置与烧录

5.1 打开 WiFi 扩展板固件源码

点击 “文件> 打开”OpenBCI_WIFI-2.0.5\examples\DefaultWifiShield;

5.2 配置 ESP8266 ESP-12E 参数（关键！）

点击 “工具> 开发板 > ESP8266 Boards>NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)”（ESP-12E 对应的开发板选项）；



依次配置核心参数：

“工具> Flash Size”：选 “4M (3M SPIFFS)”（ESP-12E 默认闪存大小）；

“工具> CPU Frequency”：选 “80 MHz”；

“工具> Upload Speed”：选 “115200”；

“工具> Port”：先不选（烧录时再选对应串口）。

5.3 编译 WiFi 扩展板固件

点击 “验证” 按钮（√图标），开始编译；

失败排查：

报错 “WiFiManager.h 找不到”：确认安装的是 2.0.17 版本；

报错 “ESP8266WiFi.h 缺失”：重新安装 ESP8266 核心包；

成功：底部显示 “编译完成”。

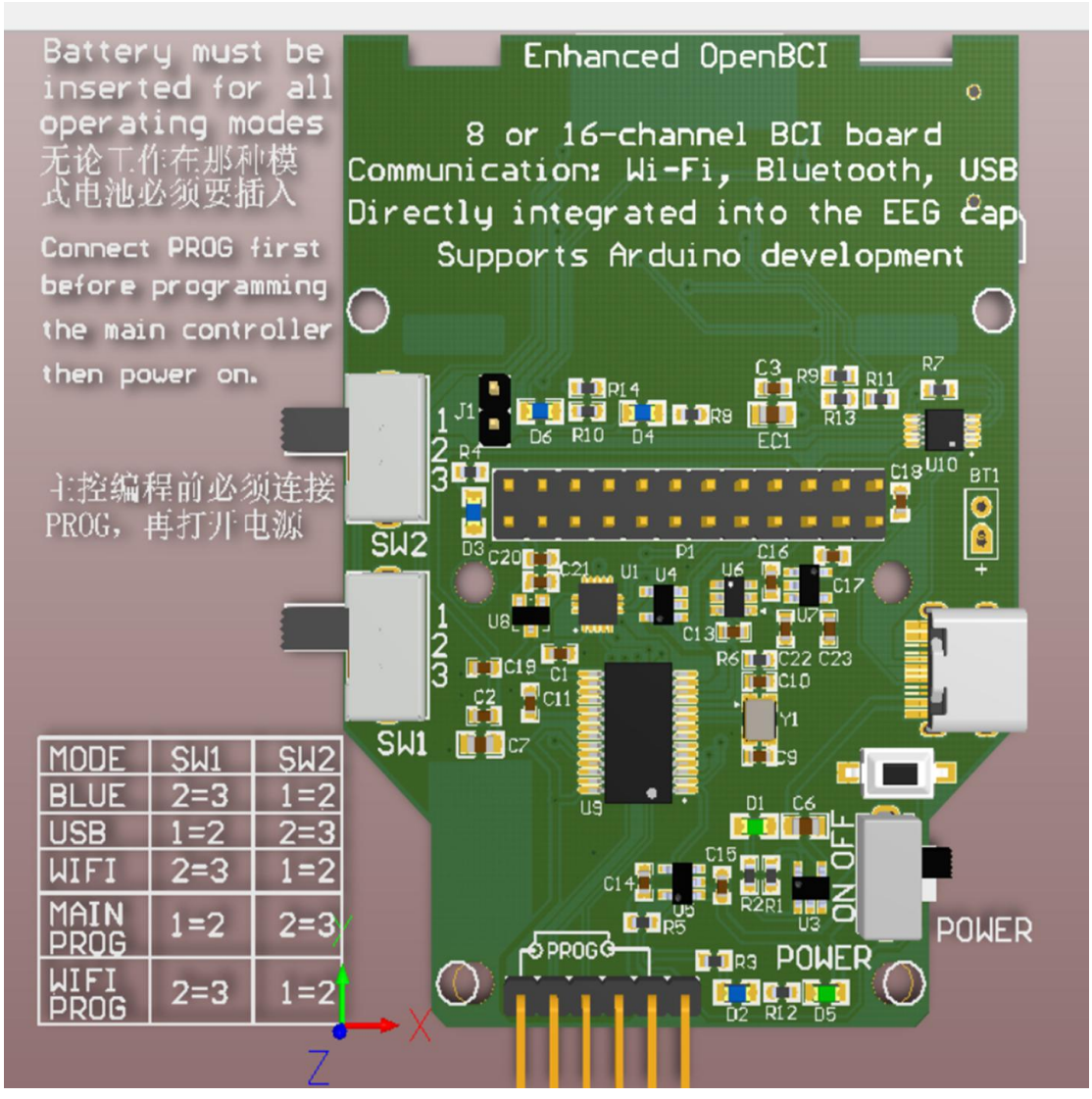
5.4 烧录 WiFi 扩展板固件

5.4.1 烧录前准备

用 USB 线连接 OpenBCI++ 与电脑；

5.4.2 烧录步骤

在 IDE 中选择扩展板对应的串口：点击 “工具> Port”，选择如 “COM6”；

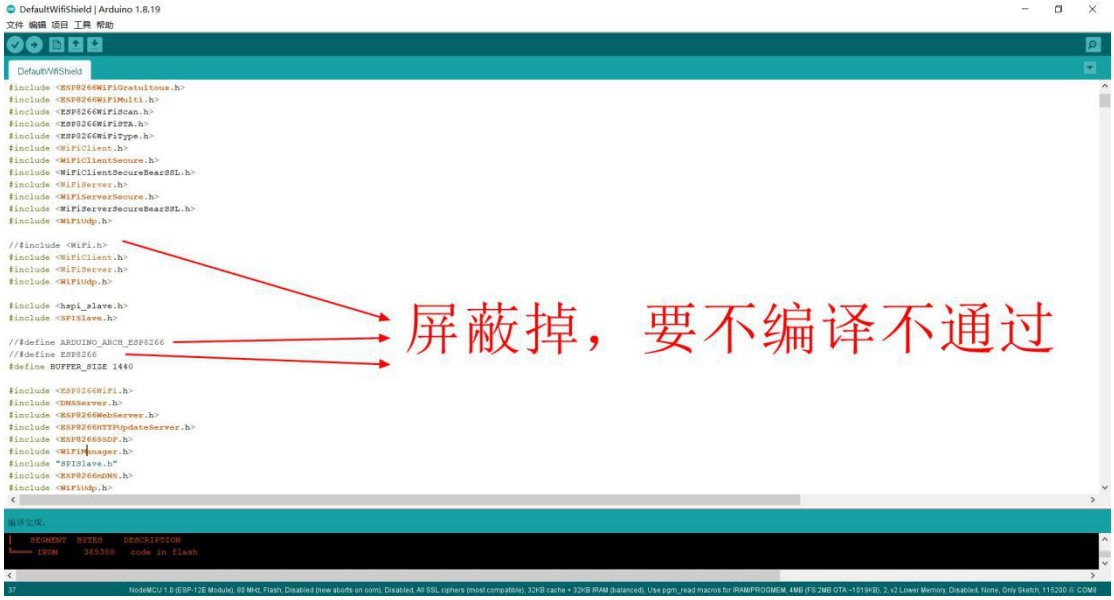


如图 SW1 与 SW2 拨到对应位置， 拔下 J1 跳线帽（一定要拔下，否则会出错）。

点击 “上传” 按钮（→图标），等待提示 “Connecting....”；

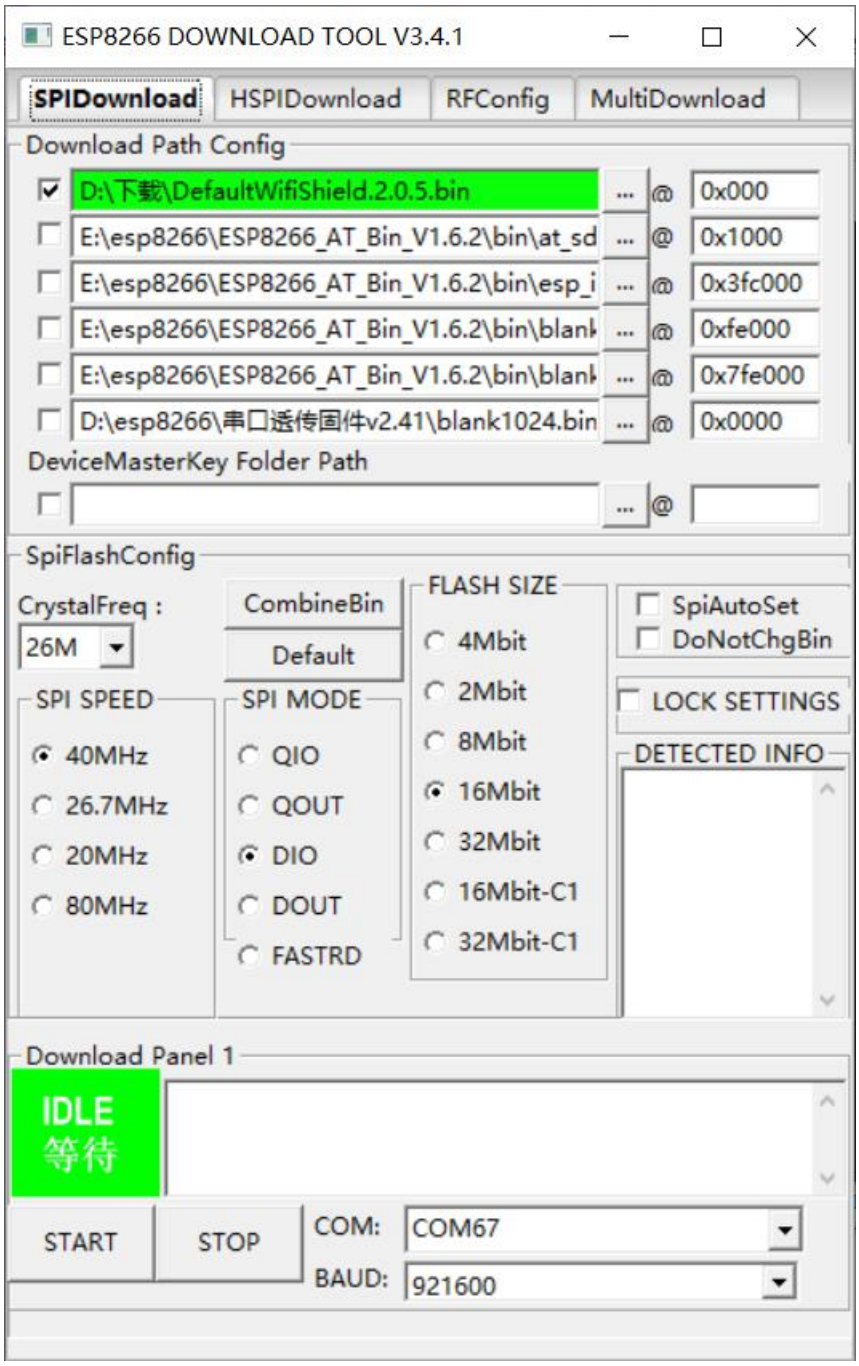
烧录完成，再次插上 J1 跳线帽.SW1 与 SW2 拨打对应位置就可以使用 WIFI 了。

这里特别提醒一下，官方的源码直接下后是编译不通的，需要修改，修改如下图地方



另外，即使你修改成功了，也烧录到 ESP8266 了，也还是不能正常工作的，不过你可以官方下载他们编译好的 bin 烧录后是可以工作。（具体原因只能自行分析了）。

烧录方法 使用 ESP_TOOLS 按如下图方式。SW1 SW2 位置与 arduino 一样。



第六部分：OpenBCI GUI 验证

6.1 下载安装 OpenBCI GUI

下载地址：https://openbci.com/pages/downloads，选择对应系统的 GUI 安装包；

安装：双击解压后启动，若提示 “Java 缺失”，按提示安装 Java 8（新手跟着提示走即可）。

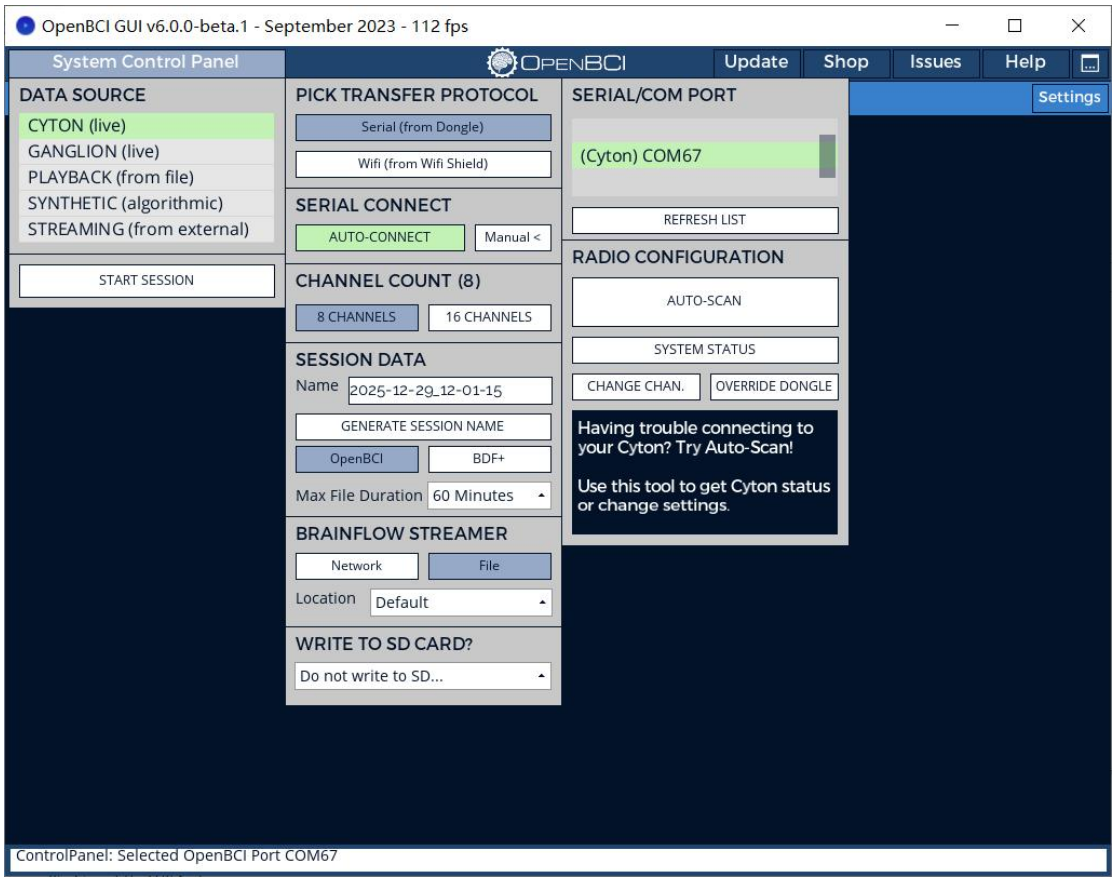
6.2 连接 OpenBCI++ 设备（含 WiFi Shield）

保持 OpenBCI++ 主板与电脑的 USB 连接，启动 OpenBCI GUI；

点击界面 “START SESSION” 按钮，进入配置：

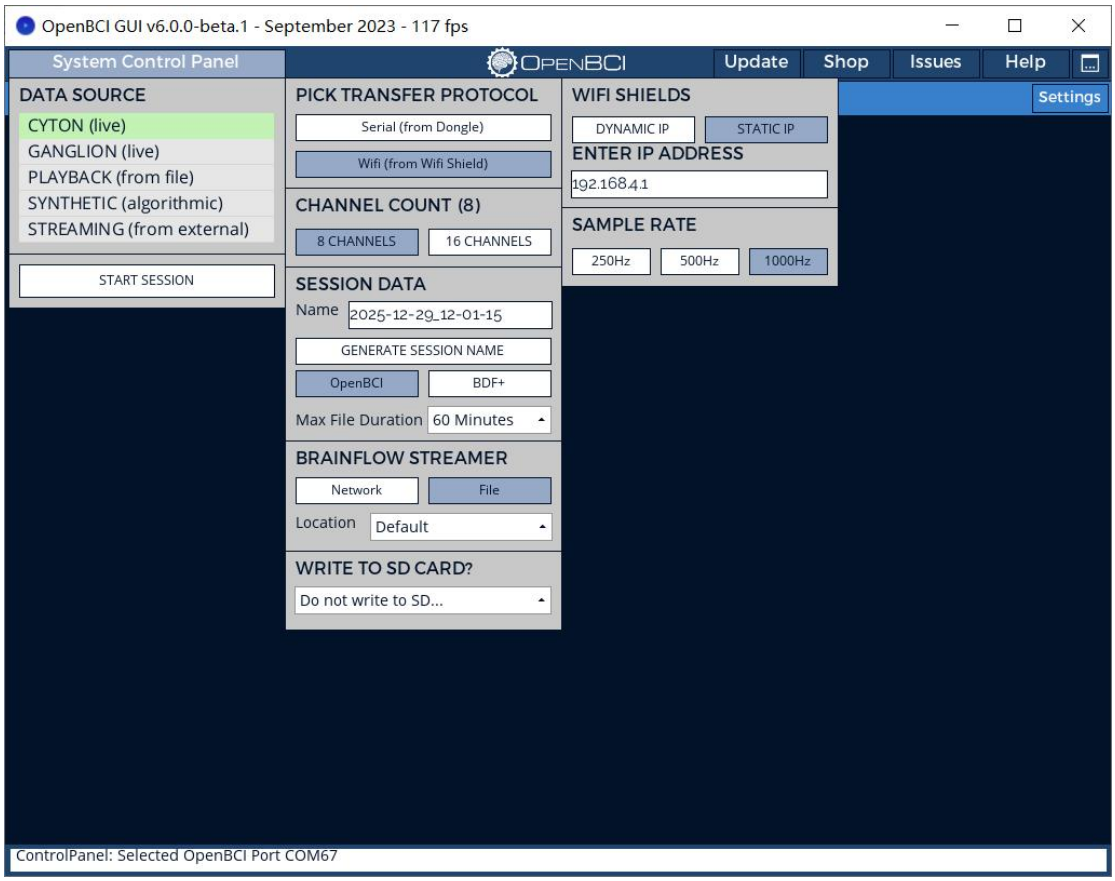
连接方式：可选两种模式：

模式 1（USB 直连）：选 “Serial”，串口端口选主板对应的串口（如 COM5），设备类型选 “OpenBCI++”；



模式 2 蓝牙模式 ，插入 蓝牙接收器，等待状态指示灯由闪烁变成常亮（表明无线连接匹配好了）操作模式与模式 1 完全一样。

模式 2（WiFi 连接）：选 “WiFi”，输入 WiFi 扩展板配网的 SSID 和密码（固件默认会创建 “OpenBCI_WiFi” 热点，连接后输入 IP 地址）；



点击 “START SESSION”。

6.3 验证固件功能（零基础能看懂）

点击 “DATA VIEW” 标签页，再点 “START STREAM” 开始接收数据；

核心验证点：

基础信号验证：界面显示 8 条平稳基线波形（无需接电极，有波形即主板固件生效）；



6.4 常见问题排查

无 WiFi 热点：重新烧录 ESP8266 固件，检查 WiFiManager 2.0.17 是否安装正确；

WiFi 连接后无数据：确认扩展板与主板引脚连接牢固，重启设备后重试；

波形异常：检查主板主频是否设为 50MHz，重新烧录主板固件。

零基础学习脑机接口的小建议

版本别乱改：Arduino 1.8.19、ArduinoJson 5.13.5、WiFiManager 2.0.17、ESP8266 核心包 v2.7.4 是经过验证的兼容版本，新手别擅自升级；

分步验证：先单独烧录主板固件，验证 USB 直连采集数据，再烧录 WiFi 扩展板固件，验证 WiFi 功能，避免一步到位排查困难；

报错先查库：编译报错 80% 是库版本或路径问题，优先检查 ArduinoJson 和 WiFiManager 是否安装正确。

总结

本文从零基础视角，完整覆盖了 OpenBCI++ 主板的固件编译、烧录、验证全流程，修正了不必要的库安装和错误的开发板配置项。对于刚入门脑机接口的新手，只要按步骤操作，就能让 OpenBCI++ 实现基础信号采集和 WiFi 无线传输功能，为后续学习脑电信号分析、远程数据传输、算法开发打下坚实基础。